МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Налагодження та дослідження параметрів адресації робочих станцій ОС Windows»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися з основними відомостями стосовно адресації вузлів в IP-мережах; ознайомитися з основними засобами налагодження параметрів адресації мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Windows; отримати практичні навички побудови локальної мережі на базі комутатора Ethernet та навички налагодження, керування, моніторингу та діагностування роботи мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Windows; дослідити процеси функціонування мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій та процеси передачі даних у побудованій мережі.

Завдання

Варіант № 3 (G = 83 – номер групи ІПЗ-24-2 у кодуванні завдання, N = 3 – номер варіанта). Вихідні дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3

Параметр	Значення
Робоча станція WS-01	ОС Windows 7
Робоча станція WS-02	ОС Windows XP
Робоча станція WS-03	ОС Windows 11 (Tiny)
Робоча станція WS-04	ОС Windows 10
IP-адреса мережі	193.G.N.0 = 193.83.3.0
Кількість робочих станцій у мережі	12
Основний шлюз та основний DNS-сервер	перша IP-адреса діапазону вузлів
Альтернативний DNS-сервер	OpenDNS Home (208.67.222.222, 208.67.220.220)

– Розробити план адресації мережі: визначити оптимальну маску (префікс) для заданої кількості вузлів, IP-адреси маршрутизатора, комутатора та робочих станцій.

– Скласти таблицю опису з’єднань та таблицю адресації вузлів мережі (з MAC-адресами мережевих адаптерів).

– Імпортувати віртуальні машини, підключити їх до спільної внутрішньої мережі VirtualBox, налаштувати імена комп'ютерів, робочу групу та параметри IPv4 засобами графічного інтерфейсу ОС; вимкнути брандмауер Windows.

– Перевірити налаштування та зв'язність вузлів командами hostname, ipconfig, ipconfig /all, ping, зокрема продемонструвати невдалу перевірку зв'язку з основним шлюзом.

Хід роботи

1. Планування адресного простору мережі

У мережі має бути 12 робочих станцій, а також маршрутизатор (основний шлюз) і керований комутатор, тобто щонайменше 14 IP-адрес вузлів. Кількість адрес вузлів мережі з префіксом P дорівнює $2^{32-P} - 2$. Для P = 28 отримуємо $2^4 - 2 = 14$ адрес – рівно стільки, скільки потрібно; для P = 29 – лише 6 адрес, чого недостатньо. Отже, оптимальний префікс /28, маска 255.255.255.240 (інверсна маска 0.0.0.15).

```
IP-адреса мережі      193.83.3.0  /28
Маска                 255.255.255.240
Діапазон вузлів       193.83.3.1 – 193.83.3.14
Широкомовна адреса    193.83.3.15
```

Відповідно до умови першу адресу діапазону (193.83.3.1) призначено маршрутизатору R-83-3-1, вона ж є основним шлюзом та основним DNS-сервером. Робочим станціям WS-83-3-01…WS-83-3-12 виділено адреси 193.83.3.2–193.83.3.13, комутатору SW-83-3-1 – останню адресу діапазону 193.83.3.14. Як альтернативні DNS-сервери використано публічні сервери OpenDNS Home 208.67.222.222 та 208.67.220.220. Усі вузли входять до робочої групи KM-83-3.

2. Опис з'єднань та адресація вузлів мережі

Мережа має топологію «зірка»: усі робочі станції та маршрутизатор підключаються до портів комутатора SW-83-3-1. Опис з'єднань для вузлів, які моделюються в лабораторній роботі, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Опис з’єднань вузлів мережі

Пристрій	Інтерфейс	Підключено до	Порт	Середовище
R-83-3-1	Gi0/0	SW-83-3-1	Gi0/1	UTP Cat 5e
WS-83-3-01 (W7)	Ethernet	SW-83-3-1	Fa0/1	UTP Cat 5e
WS-83-3-02 (XP)	Ethernet	SW-83-3-1	Fa0/2	UTP Cat 5e
WS-83-3-03 (W11)	Ethernet	SW-83-3-1	Fa0/3	UTP Cat 5e
WS-83-3-04 (W10)	Ethernet	SW-83-3-1	Fa0/4	UTP Cat 5e
WS-83-3-05 … WS-83-3-12	Ethernet	SW-83-3-1	Fa0/5 … Fa0/12	UTP Cat 5e

У середовищі VirtualBox роль комутатора виконує внутрішня мережа «LAN-83-3»: мережевий адаптер кожної віртуальної машини підключено до неї (тип адаптера Intel PRO/1000 MT Desktop, неупорядкований режим «Дозволити всім»). Маршрутизатор фізично не моделюється, тому його адреса в мережі відсутня. План адресації наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Таблиця адресації вузлів мережі

Вузол	ОС	IP-адреса	Маска	Шлюз	MAC-адреса
R-83-3-1	–	193.83.3.1	255.255.255.240	–	–
SW-83-3-1	–	193.83.3.14	255.255.255.240	193.83.3.1	–
WS-83-3-01	Windows 7	193.83.3.2	255.255.255.240	193.83.3.1	08-00-27-0F-DE-83
WS-83-3-02	Windows XP	193.83.3.3	255.255.255.240	193.83.3.1	08-00-27-60-4E-F2
WS-83-3-03	Windows 11	193.83.3.4	255.255.255.240	193.83.3.1	08-00-27-5E-9A-9B
WS-83-3-04	Windows 10	193.83.3.5	255.255.255.240	193.83.3.1	08-00-27-07-1A-C9
WS-83-3-05 … 12	–	193.83.3.6 … .13	255.255.255.240	193.83.3.1	–

DNS-сервери для всіх робочих станцій: 193.83.3.1 (основний), 208.67.222.222 та 208.67.220.220 (альтернативні, OpenDNS Home).

3. Підготовка віртуальних машин

Образи ОС Windows XP, 7, 10 та 11 Tiny імпортовано у VirtualBox (Файл → Імпорт конфігурації) з генерацією нових MAC-адрес для всіх мережевих адаптерів, щоб уникнути їх дублювання. Віртуальним машинам надано імена WS-83-3-01_W7, WS-83-3-02_WXP, WS-83-3-03_W11 та WS-83-3-04_W10b. У

налаштуваннях мережі кожної ВМ адаптер 1 під’єднано до внутрішньої мережі LAN-83-3 (рис. 1).

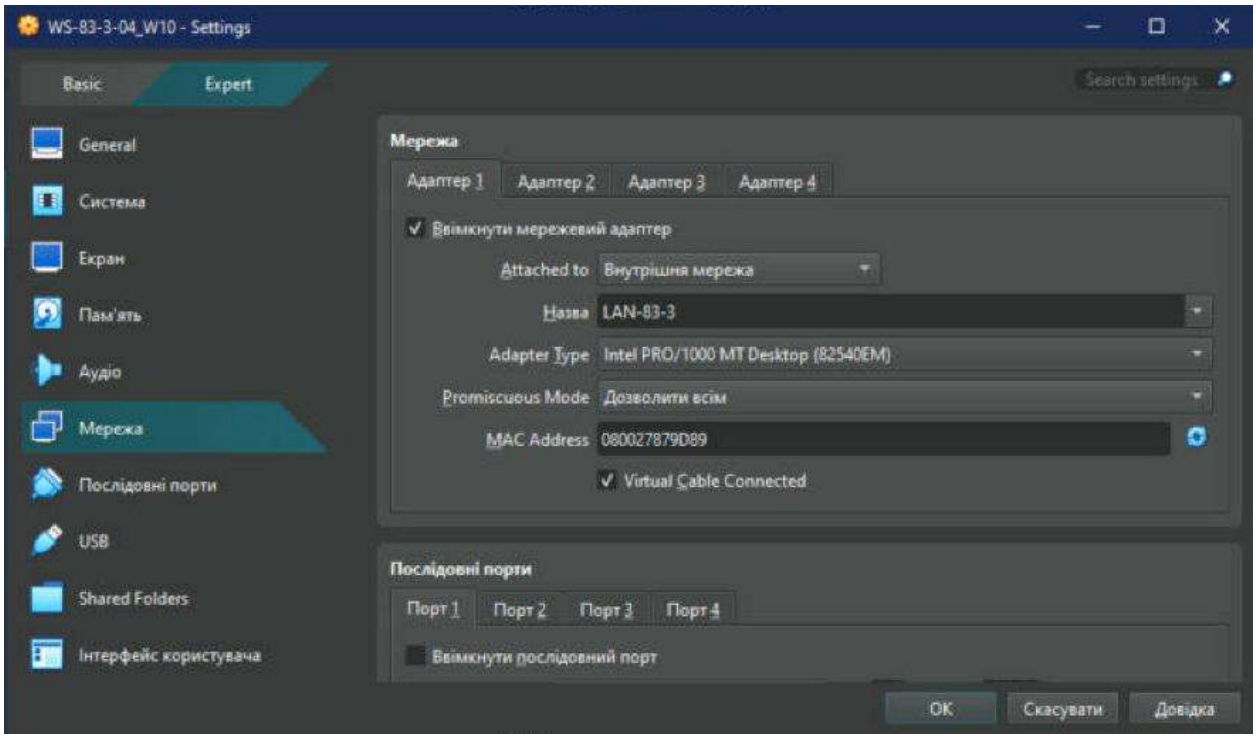


Рис. 1. Налаштування мережевого адаптера віртуальної машини (внутрішня мережа LAN-83-3)

Під час першого запуску ВМ із Windows 10 завантаження зупинялося на заставці. Причиною виявився інтерфейс паравіртуалізації Hyper-V, який VirtualBox обирає для цієї ОС за замовчуванням: після встановлення в налаштуваннях ВМ (Система → Прискорення) значення «None» та графічного контролера VBoxVGA система завантажилася штатно.

4. Налаштування робочої станції WS-83-3-01 (Windows 7)

Ім’я комп’ютера та робочу групу змінено у вікні «Свойства системы» (Пуск → Компьютер → Свойства → Дополнительные параметры системы → вкладка «Имя компьютера» → «Изменить»), рис. 2. Після перезавантаження вузол отримав ім’я WS-83-3-01 і став членом робочої групи KM-83-3.

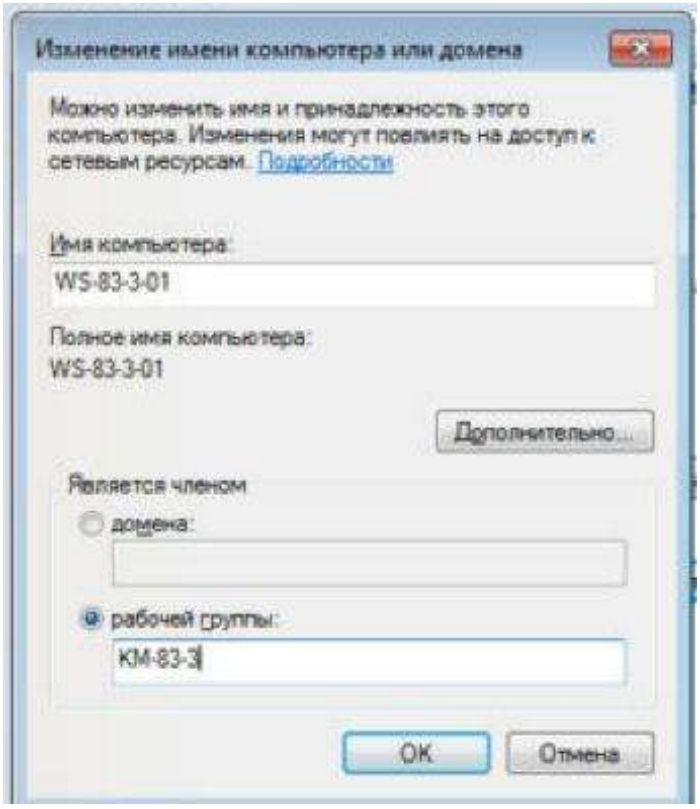


Рис. 2. Зміна імені комп’ютера та робочої групи у Windows 7

Параметри IPv4 задано у властивостях підключення (Центр управления сетями → Изменение параметров адаптера → Подключение по локальной сети → Свойства → Протокол Интернета версии 4) – рис. 3. Третій DNS-сервер додано на вкладці DNS вікна «Дополнительно» (рис. 4).

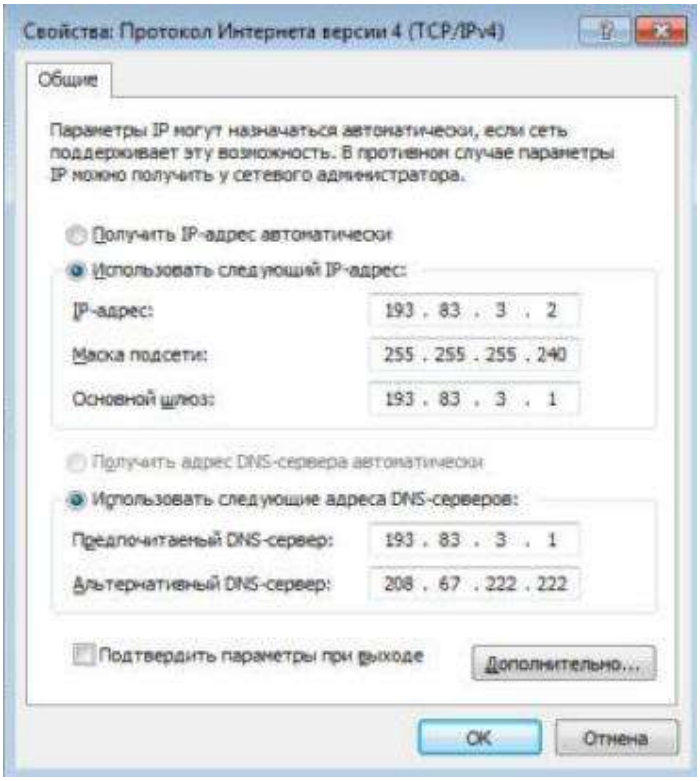


Рис. 3. Параметри протоколу IPv4 робочої станції WS-83-3-01

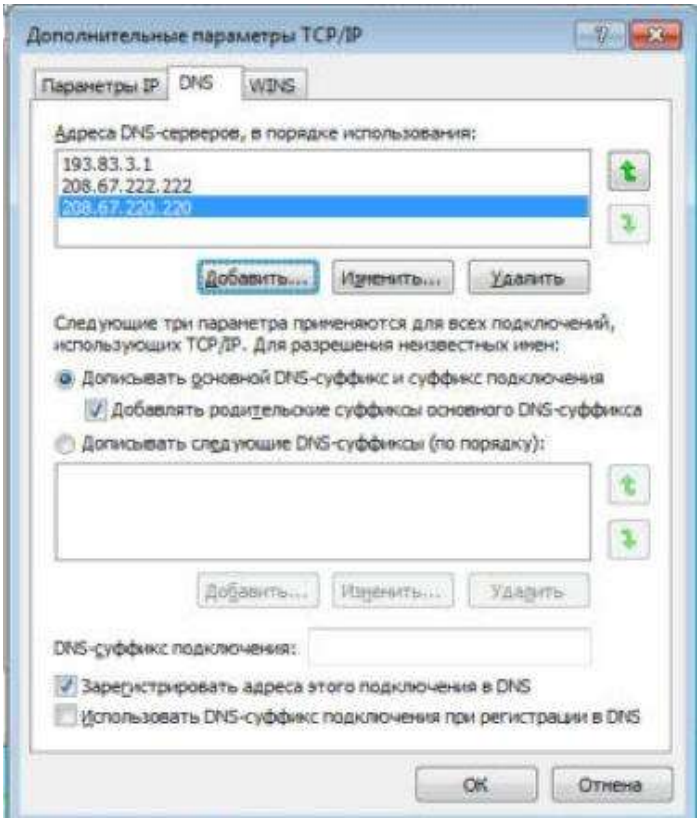


Рис. 4. Список DNS-серверів робочої станції WS-83-3-01

Брандмауер Windows вимкнено для всіх профілів командою, виконаною від імені адміністратора:

```
netsh advfirewall set allprofiles state off
```

5. Налаштування робочої станції WS-83-3-02 (Windows XP)

У Windows XP ім’я та робоча група задаються у вікні «Свойства системы» (Мой компьютер → Свойства → вкладка «Имя компьютера» → «Изменить»), рис. 5; параметри IPv4 – у властивостях «Подключения по локальной сети» (рис. 6, 7). Служба брандмауера Windows на цій ВМ не запущена, тому додаткового вимкнення не потребувала.



Рис. 5. Зміна імені комп’ютера та робочої групи у Windows XP

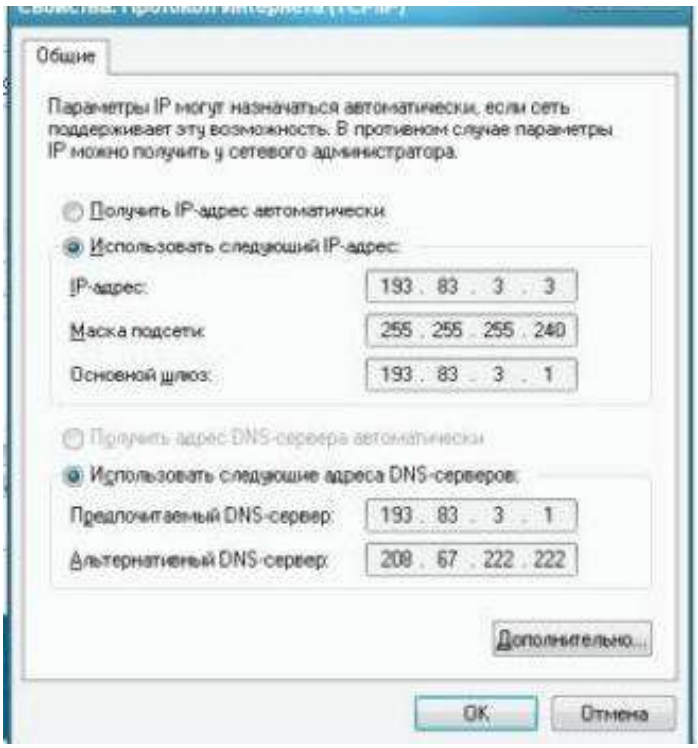


Рис. 6. Параметри протоколу IPv4 робочої станції WS-83-3-02

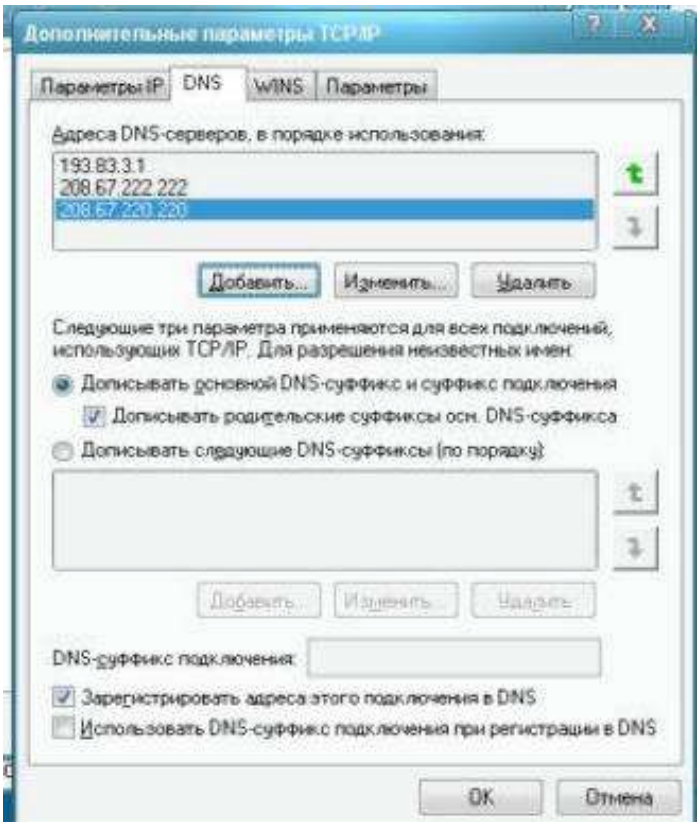


Рис. 7. Список DNS-серверів робочої станції WS-83-3-02

6. Налаштування робочої станції WS-83-3-03 (Windows 11)

Вікно властивостей системи відкрито командою sysdm.cpl (пошук у меню «Пуск»), далі «Change…» – рис. 8. Параметри мережевого адаптера

відкрито командою ncpa.cpl: Ethernet → Properties → Internet Protocol Version 4 (рис. 9), альтернативний DNS-сервер OpenDNS 208.67.220.220 додано через кнопку «Advanced…» (рис. 10). Брандмауер вимкнено командою netsh advfirewall set allprofiles state off з адміністративного командного рядка, після чого ВМ перезавантажено для застосування нового імені.

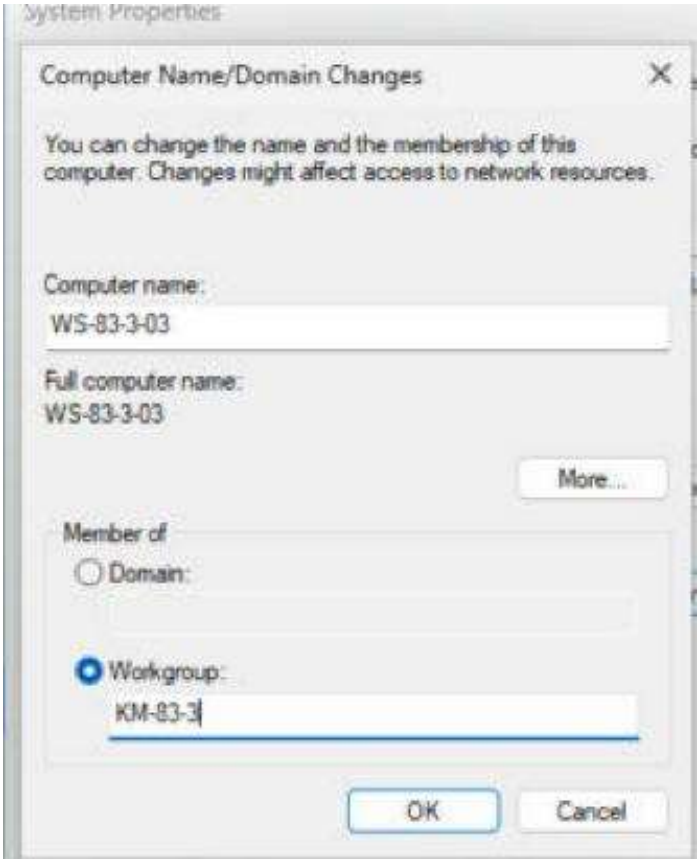


Рис. 8. Зміна імені комп’ютера та робочої групи у Windows 11

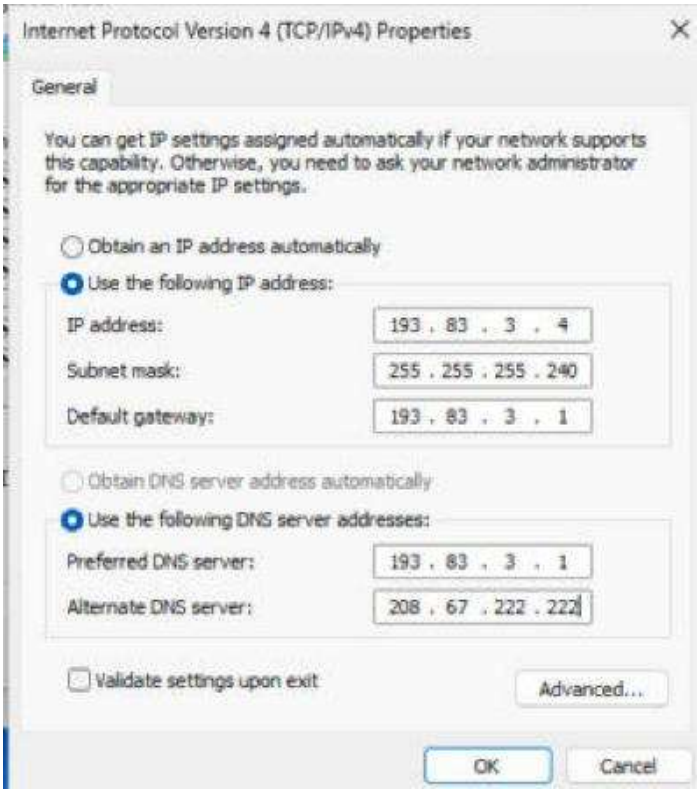


Рис. 9. Параметри протоколу IPv4 робочої станції WS-83-3-03

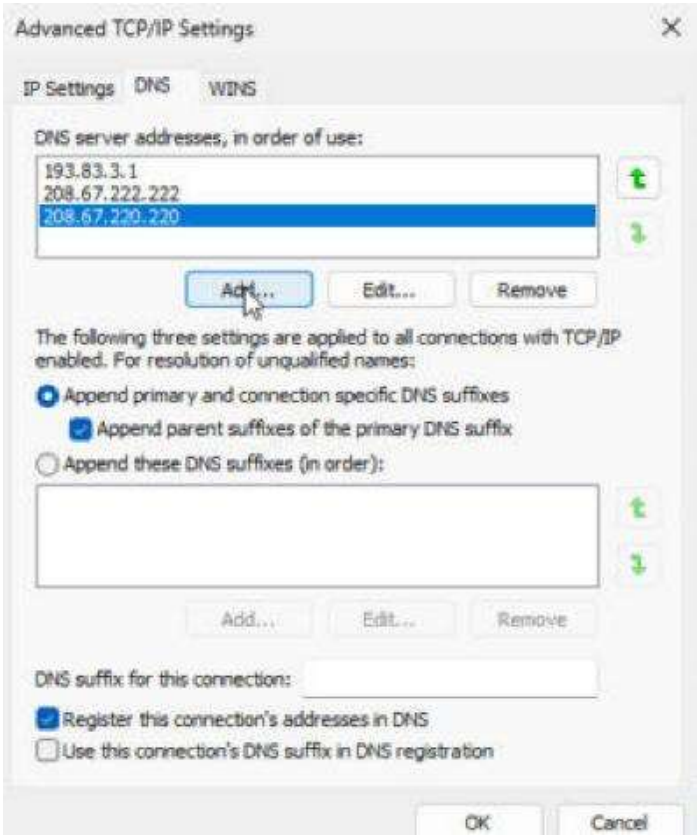


Рис. 10. Список DNS-серверів робочої станції WS-83-3-03

7. Налаштування робочої станції WS-83-3-04 (Windows 10)

Налаштування виконано аналогічно до Windows 11 (україномовний інтерфейс): «Властивості системи» → «Змінити…» (рис. 11), «Мережеві підключення» → Ethernet → «Властивості» → «Протокол Інтернету версії 4 (TCP/IPv4)» (рис. 12) та «Додатково…» → вкладка DNS (рис. 13). Брандмауер вимкнено командою netsh, систему перезавантажено.

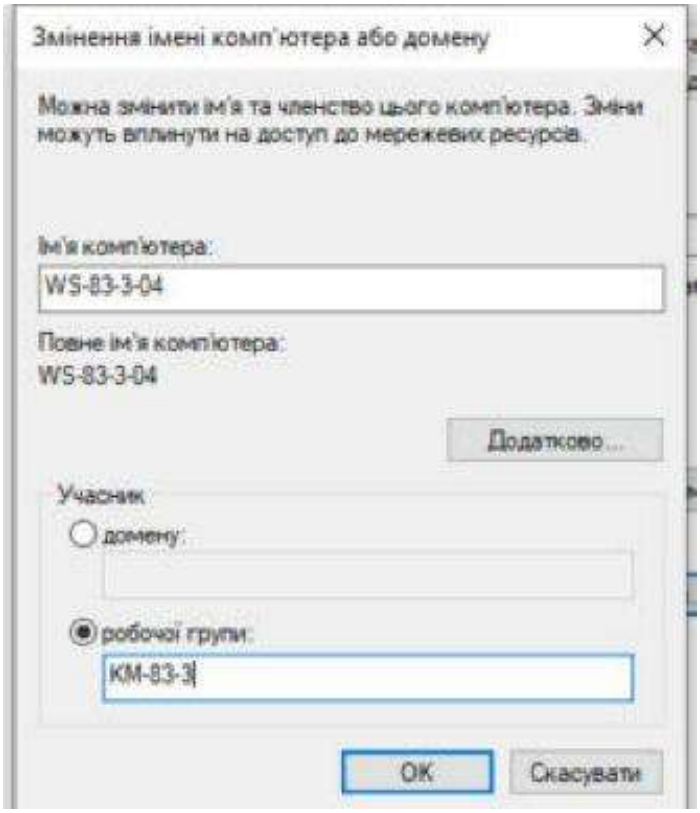


Рис. 11. Зміна імені комп’ютера та робочої групи у Windows 10

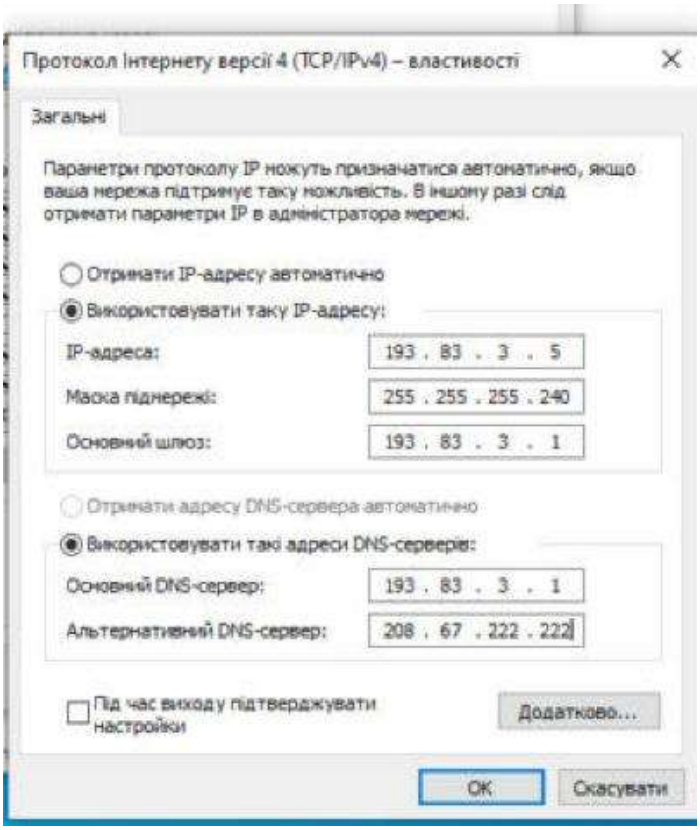


Рис. 12. Параметри протоколу IPv4 робочої станції WS-83-3-04

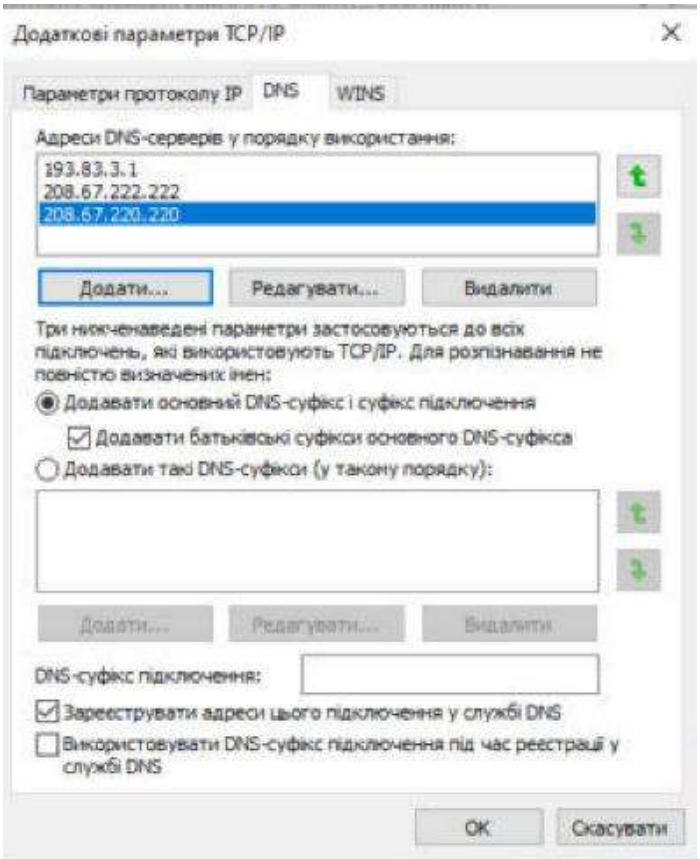


Рис. 13. Список DNS-серверів робочої станції WS-83-3-04

8. Перевірка налаштувань і зв’язності вузлів

Команда hostname виводить ім’я вузла, ipconfig – основні параметри IPv4 (адресу, маску, шлюз), ipconfig /all – повну конфігурацію, зокрема MAC-адресу (Physical Address), стан DHCP і список DNS-серверів. Результати для кожної робочої станції наведено на рис. 14–20; вони повністю збігаються з планом адресації (табл. 3).

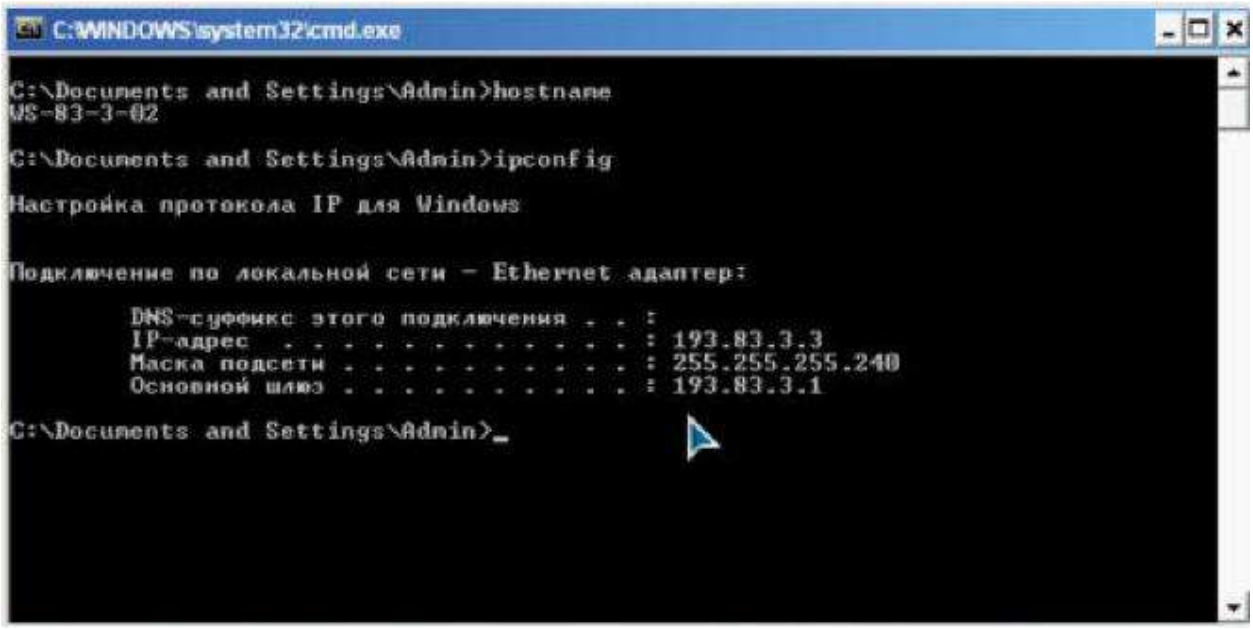


Рис. 14. Результат виконання команд hostname та ipconfig на WS-83-3-02 (Windows XP)

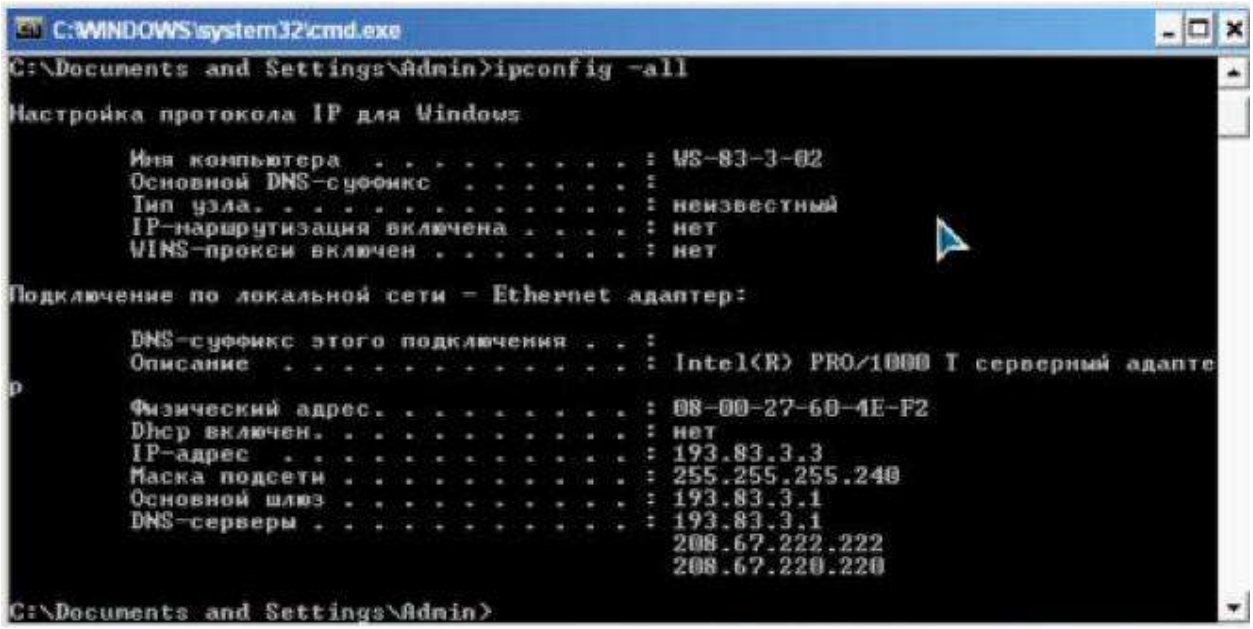


Рис. 15. Результат виконання команди ipconfig /all на WS-83-3-02 (Windows XP)

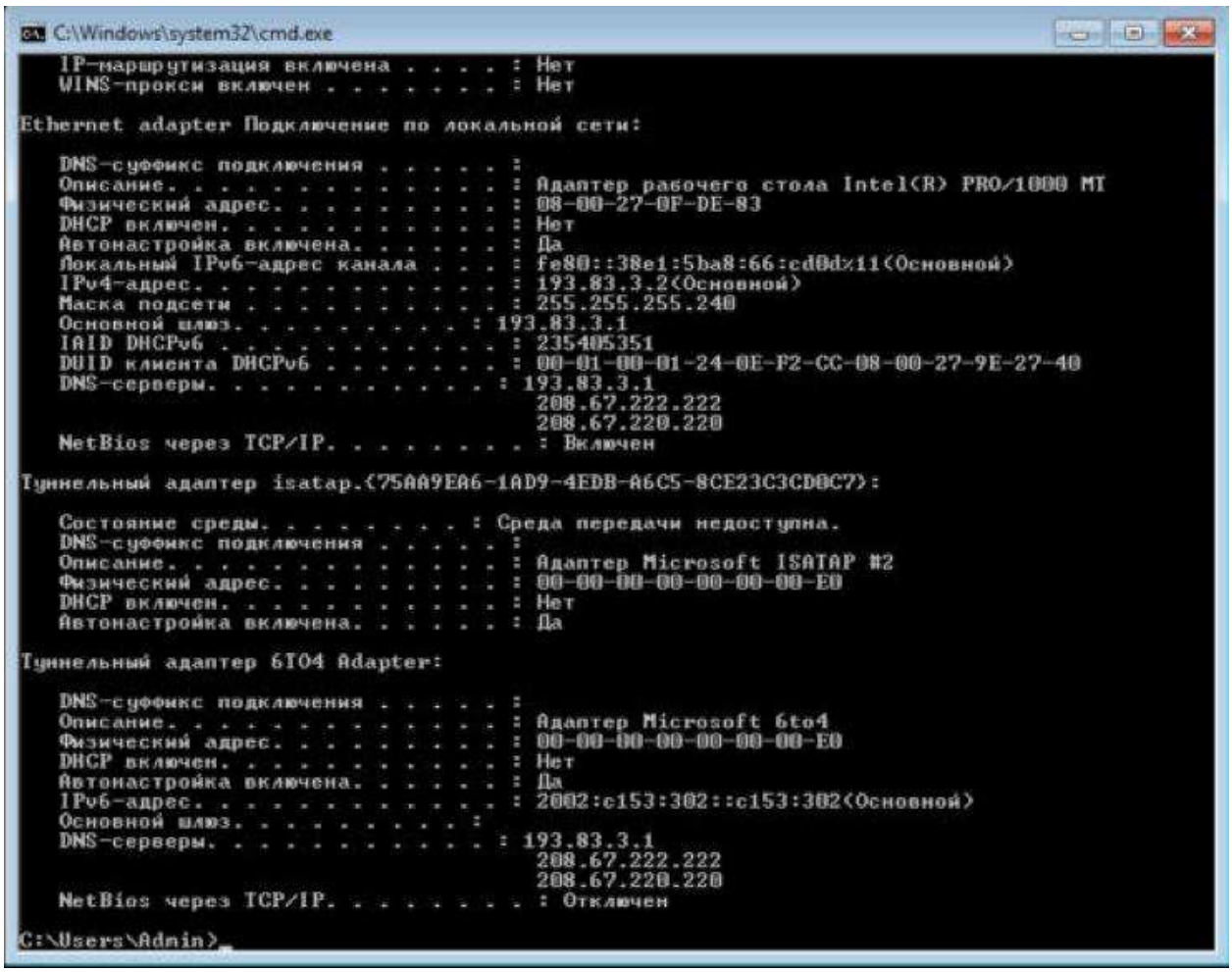


Рис. 16. Результат виконання команди ipconfig /all на WS-83-3-01 (Windows 7)

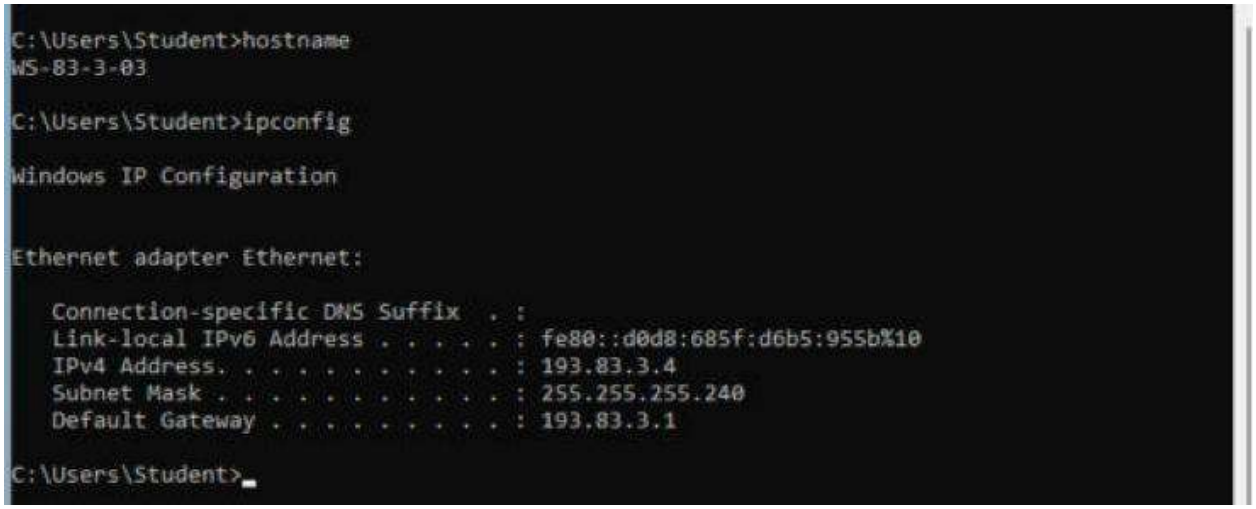


Рис. 17. Результат виконання команд hostname та ipconfig на WS-83-3-03 (Windows 11)

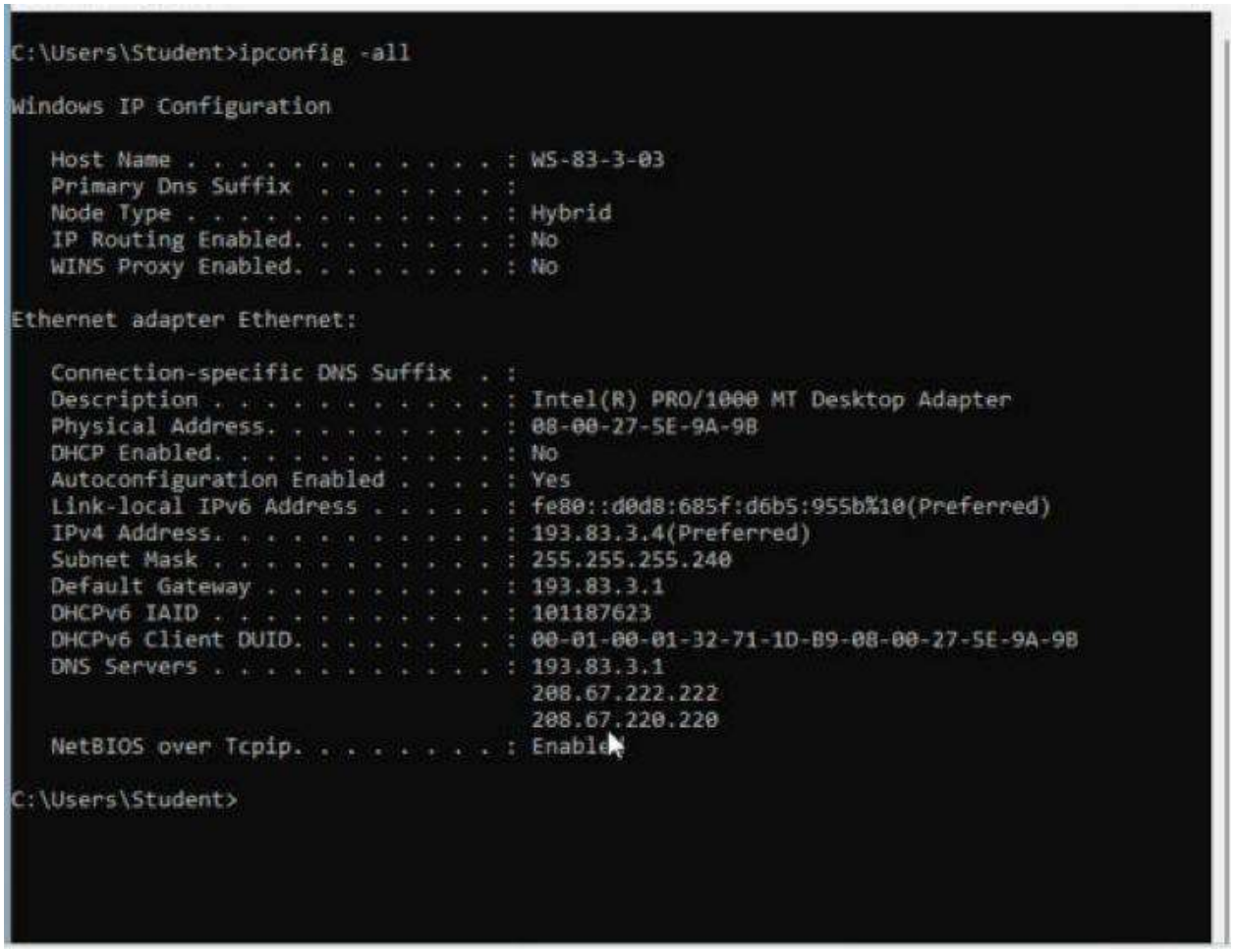


Рис. 18. Результат виконання команди ipconfig /all на WS-83-3-03 (Windows 11)

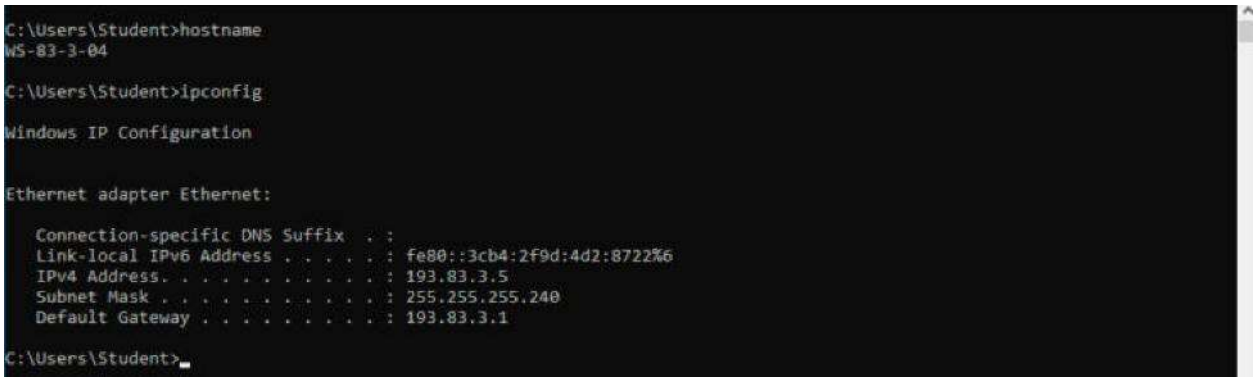


Рис. 19. Результат виконання команд hostname та ipconfig на WS-83-3-04 (Windows 10)

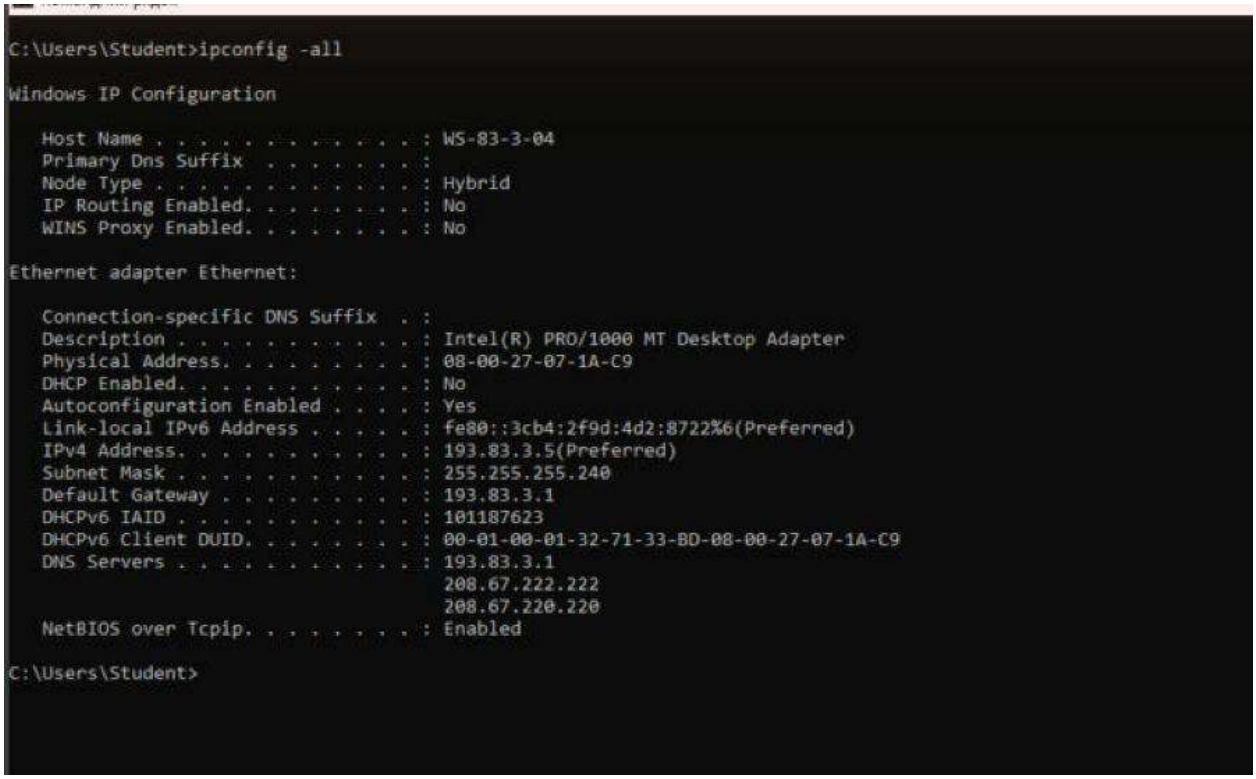


Рис. 20. Результат виконання команди ipconfig /all на WS-83-3-04 (Windows 10)

Зв’язність вузлів перевірено командою ping. Усі ехо-запити між робочими станціями отримали відповіді (Lost = 0, 0 % втрат), час відповіді менше 1 мс, TTL = 128 – значення за замовчуванням для ОС Windows (рис. 21–23).

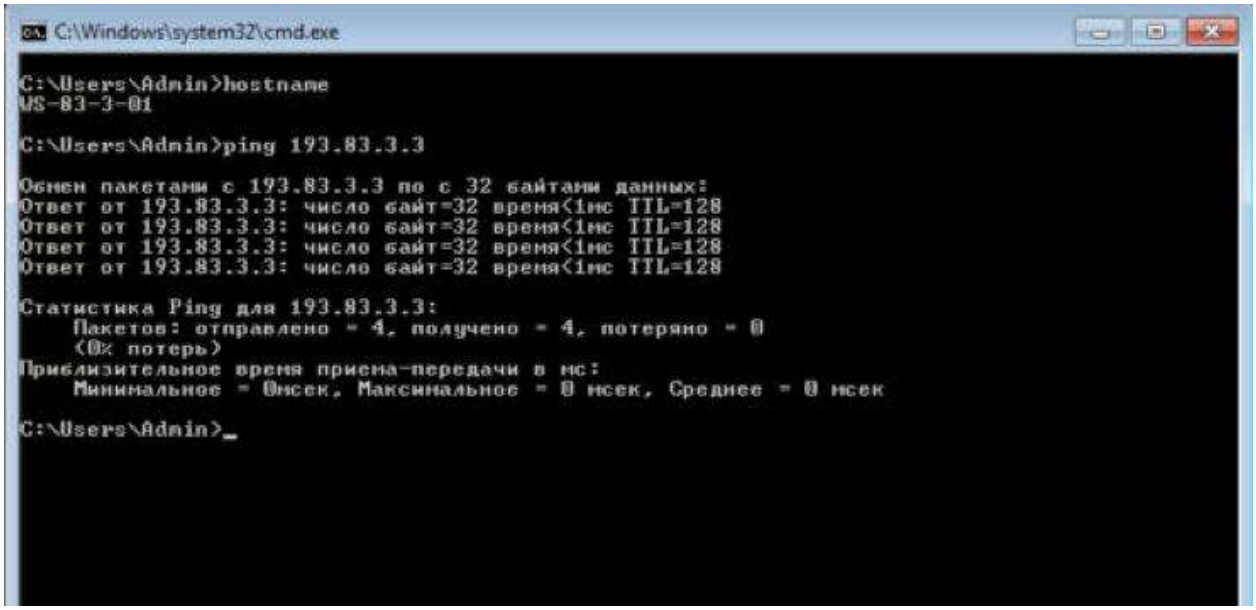


Рис. 21. Перевірка зв’язку WS-83-3-01 → WS-83-3-02 (hostname, ping 193.83.3.3)

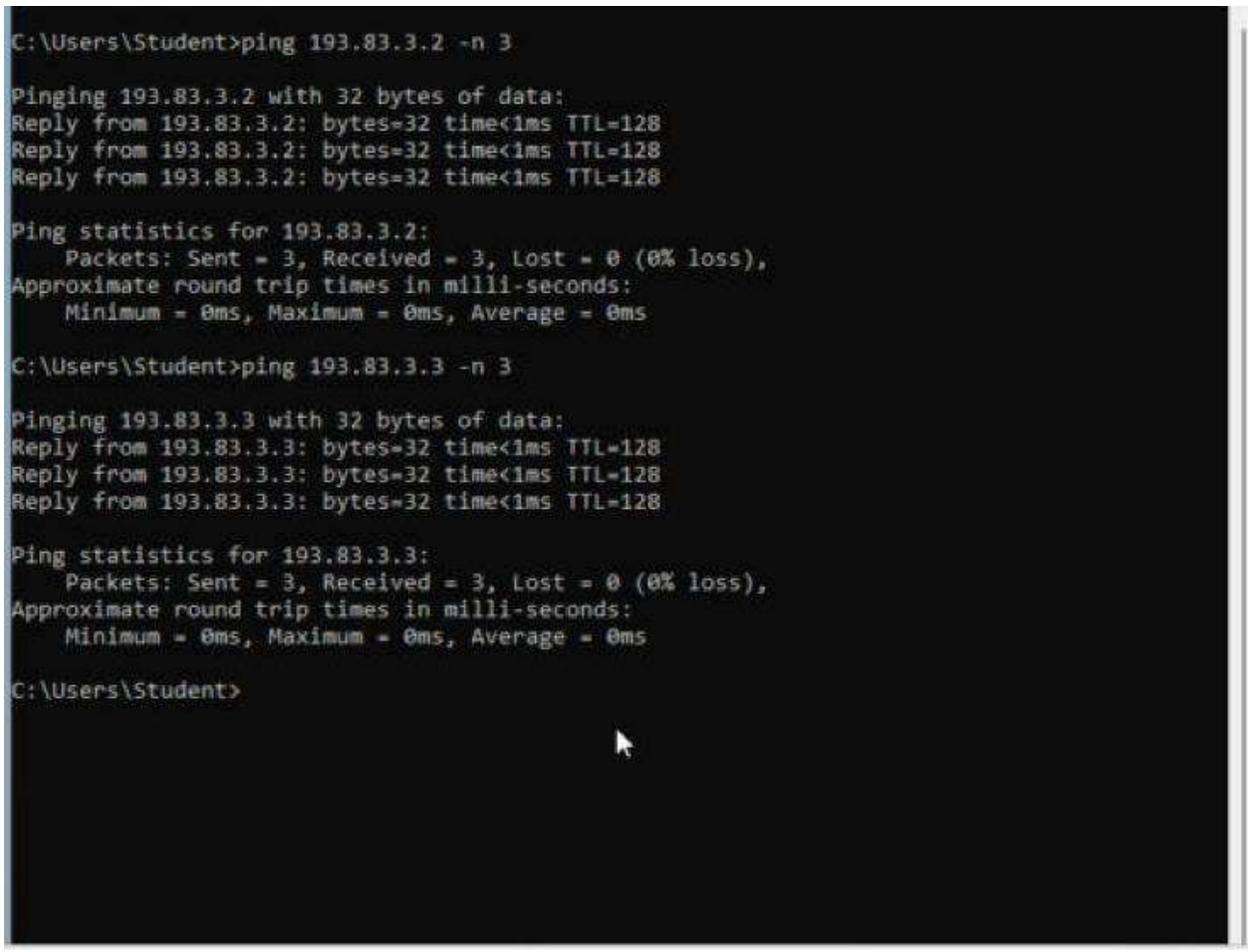


Рис. 22. Перевірка зв’язку WS-83-3-03 → WS-83-3-01 та WS-83-3-02

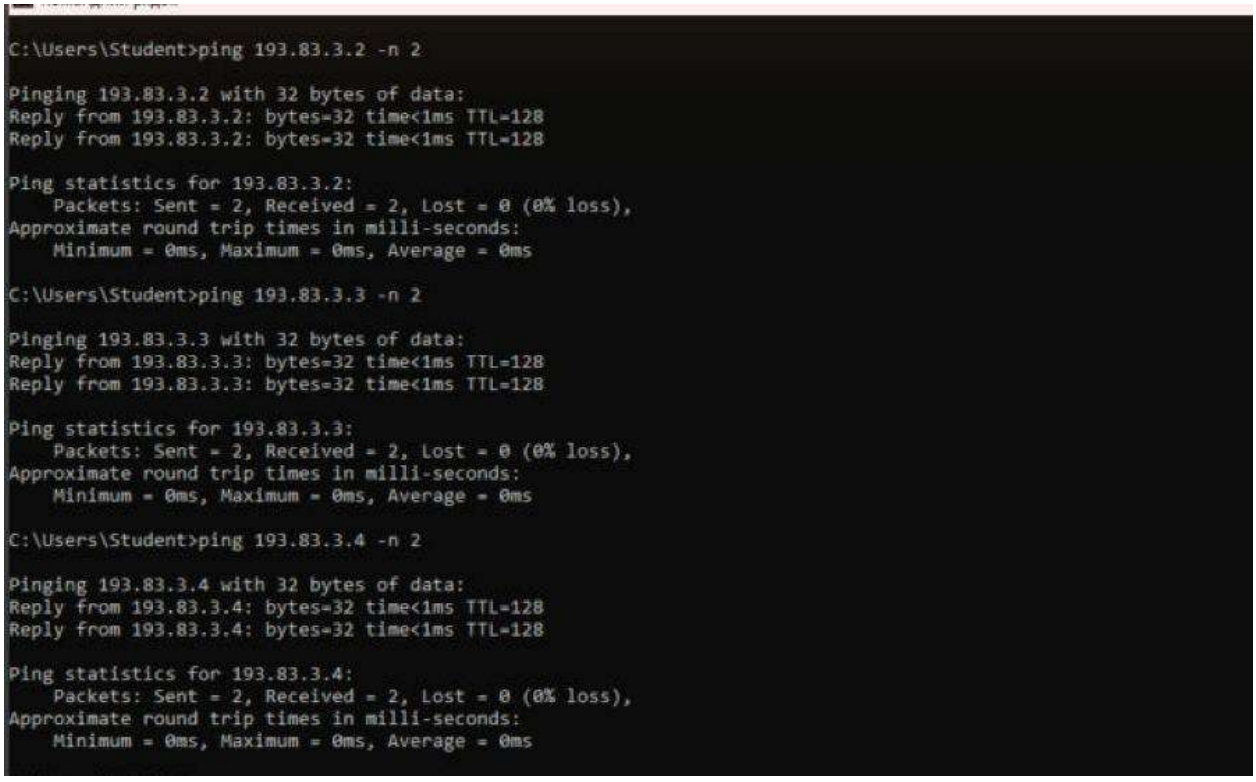


Рис. 23. Перевірка зв’язку WS-83-3-04 → WS-83-3-01, WS-83-3-02, WS-83-3-03

Перевірка зв’язку з основним шлюзом 193.83.3.1 завершилася невдало (рис. 24): частина запитів закінчилася тайм-аутом («Request timed out»), а на інші локальний вузол сам повідомив «Destination host unreachable» – ARP-запит на адресу 193.83.3.1 залишився без відповіді, оскільки маршрутизатор R-83-3-1 у віртуальній мережі відсутній. Через це також недоступні зовнішні DNS-сервери OpenDNS: обмін даними можливий лише в межах мережі 193.83.3.0/28.

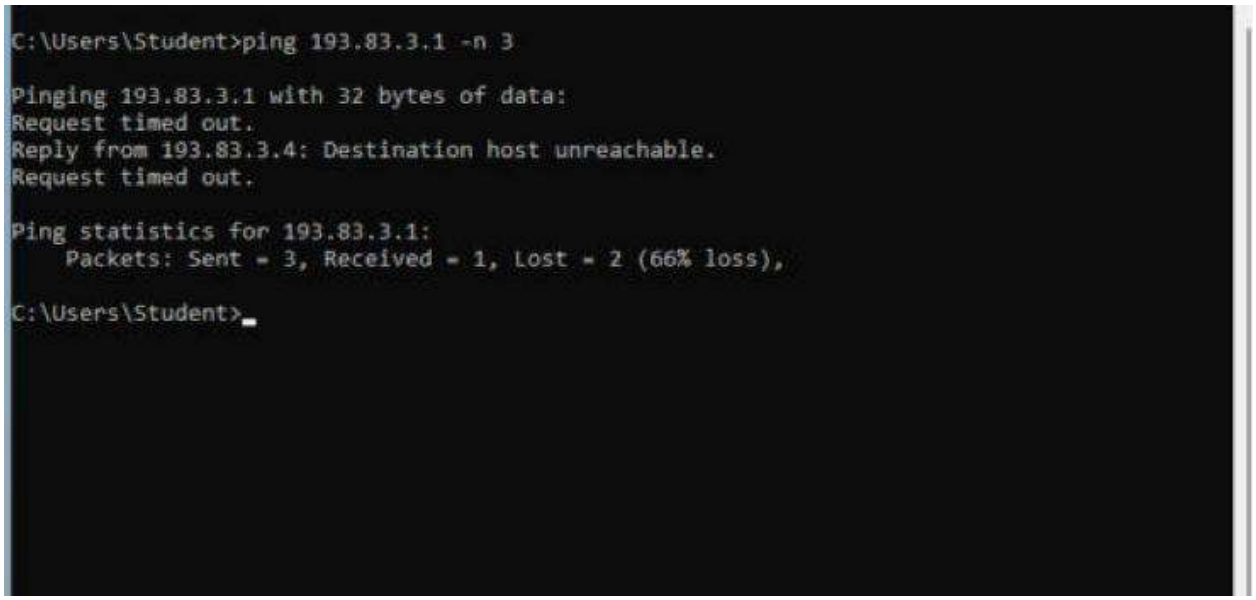


Рис. 24. Невдала перевірка зв’язку з основним шлюзом 193.83.3.1

Висновки

У ході лабораторної роботи побудовано однорангову локальну мережу з чотирьох робочих станцій під управлінням Windows XP, 7, 10 та 11, об’єднаних внутрішньою мережею VirtualBox LAN-83-3. Для мережі 193.83.3.0 на 12 робочих станцій, маршрутизатор і комутатор обрано оптимальний префікс /28 (маска 255.255.255.240, 14 адрес вузлів), складено таблиці опису з’єднань та адресації з MAC-адресами адаптерів.

Засобами графічного інтерфейсу кожної ОС налаштовано імена вузлів WS-83-3-01…04, робочу групу KM-83-3, статичні IP-адреси, маску, основний шлюз 193.83.3.1 та три DNS-сервери (193.83.3.1 і OpenDNS Home). Командами hostname, ipconfig та ipconfig /all підтверджено коректність налаштувань, а командою ping – повну зв’язність усіх робочих станцій між собою (0 % втрат).

Перевірка зв’язку з основним шлюзом закономірно завершилася помилкою, оскільки маршрутизатор у моделі відсутній; для доступу до інших мереж та зовнішніх DNS-серверів його необхідно додати.